

# Manual de Usuario

Español

**COA**X



# Gracias!

por la compra del COAX

Estamos seguros de que este instrumento le  
ayudará en su práctica diaria en el laboratorio

# Bienvenido

a la Familia BioSystems

| Versión del manual | Fecha de la revisión | Modificación                 |
|--------------------|----------------------|------------------------------|
| 1.0                | Mayo de 2018         | Versión inicial              |
| 2.0                | Noviembre de 2018    | Versión del software 1.01.44 |
| 3.0                | Julio de 2019        | Versión del software 1.02.46 |

Dirección del fabricante TECO GmbH



Dieselstrasse. 1  
D-84088 Neufahrn  
Alemania



El analizador COAX cumple con la directiva 98/79/CE de la Unión Europea.



Para uso diagnóstico in vitro

Copyright

Copyright © 2018 by TECO GmbH. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este Manual de usuario así como el procesamiento digital o la transmisión en cualquier forma o de cualquier modo del mismo sin la autorización por escrito de TECO GmbH. El software de los productos de TECO GmbH es propiedad intelectual de TECO GmbH, compañía que se reserva todos los derechos de uso del software. El comprador de un analizador COAX adquiere los derechos de uso de este software.

Marcas comerciales

Coax es una marca comercial de TECO GmbH. Otros nombres de productos usados en este Manual de usuario son marcas comerciales de las respectivas compañías.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>El analizador COAX tiene una garantía de un año después de su entrega o primera instalación. Cubre cualquier defecto del material, de la funcionalidad o la mano de obra. Las reclamaciones de garantía deben efectuarse a través de su representante local.</p>                                                                                                        |
| Garantía | <p>La garantía expira en caso de fallos causados por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Accidentes, mantenimiento y servicio negligentes, abuso o mal uso.</li><li>• Uso de reactivos, consumibles o piezas de recambio no autorizados.</li><li>• Servicio no autorizado. Cualquier reparación o servicio debe ser realizada por personas autorizadas.</li></ul> |

# Tabla de Contenidos

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Introducción</b>                                                    | 7  |
| <b>1.1. Símbolos</b>                                                      | 7  |
| <b>1.2. Vistas del dispositivo</b>                                        | 8  |
| <b>1.3. Consumibles / Accesorios</b>                                      | 9  |
| <b>1.4. Uso previsto</b>                                                  | 9  |
| <b>1.5. Comparativa de la familia COAX</b>                                | 10 |
| 1.5.2. Recogida de muestras                                               | 14 |
| 1.5.3. Principio de medición                                              | 14 |
| 1.5.4. Método de coagulación (PT, aPTT...)                                | 16 |
| 1.5.5. Método cromogénico (antitrombina)                                  | 16 |
| 1.5.6. Método inmunoturbidimétrico (D-dímero)                             | 16 |
| <b>1.6. Información sobre seguridad</b>                                   | 17 |
| 1.6.1. Información sobre seguridad para el funcionamiento                 | 17 |
| 1.6.2. Información sobre seguridad de los materiales                      | 17 |
| 1.6.3. Información de seguridad relativa al riesgo para la salud          | 18 |
| 1.6.4. Información de seguridad para limpieza, mantenimiento y reparación | 19 |
| 1.6.5. Seguridad eléctrica                                                | 20 |
| 1.6.6. Reciclado del instrumento                                          | 21 |
| <b>2. Instalación del analizador</b>                                      | 22 |
| <b>2.1. Suministro</b>                                                    | 22 |
| <b>2.2. Condiciones operativas</b>                                        | 22 |
| <b>2.3. Primera instalación</b>                                           | 23 |
| <b>2.4. Activación de encendido y apagado</b>                             | 24 |
| <b>2.5. Lámina protectora de la pantalla</b>                              | 25 |
| <b>2.6. Impresora térmica externa</b>                                     | 25 |
| <b>2.7. Escáner de código de barras externo</b>                           | 26 |
| <b>3. Instrucciones para descargar el tique</b>                           | 27 |
| <b>4. Funcionamiento del analizador COAX</b>                              | 29 |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1. Pantalla de inicio                                                     | 29        |
| 4.2. Introducir la identificación del paciente                              | 30        |
| 4.3. Selección de pruebas                                                   | 31        |
| 4.4. Medición                                                               | 33        |
| 4.5. Ajustes del sistema                                                    | 34        |
| 4.6. Ajustes de la prueba                                                   | 39        |
| 4.7. Revisión de los resultados                                             | 42        |
| <b>5. Pruebas de coagulación básicas</b>                                    | <b>44</b> |
| 5.1. Guía rápida de determinación de PT                                     | 44        |
| 5.2. Guía rápida de determinación de PT-B<br>(en muestras de sangre entera) | 45        |
| 5.3. Guía rápida de determinación de APTT                                   | 46        |
| 5.4. Guía rápida de determinación de FIB                                    | 46        |
| <b>6. Funciones de servicio</b>                                             | <b>48</b> |
| 6.1. Información del sistema                                                | 48        |
| 6.2. Comprobación del sistema óptico                                        | 49        |
| 6.3. Informe del sistema                                                    | 51        |
| 6.4. Ajuste de temperatura                                                  | 51        |
| 6.5. Vista general del tablero principal                                    | 52        |
| 6.6. Actualización del firmware                                             | 53        |
| 6.7. Fallos típicos                                                         | 54        |
| <b>7. Funciones escondidas</b>                                              | <b>56</b> |
| 7.1. Reiniciar el valor por defecto de fábrica                              | 56        |
| 7.2. Iniciar la sesión como administrador                                   | 57        |
| 7.3. Cambiar el protocolo de la prueba                                      | 58        |
| <b>8. Limpieza y mantenimiento</b>                                          | <b>60</b> |
| 8.1. Información general sobre limpieza                                     | 60        |
| 8.2. Limpieza                                                               | 60        |
| 8.3. Descontaminación                                                       | 60        |
| 8.4. Mantenimiento periódico                                                | 60        |
| <b>9. Apéndice</b>                                                          | <b>61</b> |
| 9.1. Guía de códigos de barras                                              | 61        |
| 9.2. Datos técnicos                                                         | 62        |

Este dispositivo salió de fábrica en perfectas condiciones en cuanto a seguridad y funcionalidad técnica. Para mantener esta condición y asegurar un funcionamiento exento de riesgos, el usuario debe respetar las advertencias sobre seguridad y la información contenida en este Manual de usuario.



Use el analizador COAX exclusivamente conforme a las instrucciones contenidas en este Manual de usuario. En caso contrario, el fabricante deberá excluir la responsabilidad por cualquier daño ocurrido en el analizador COAX, los pacientes o los usuarios.

## 1.1. Símbolos

En este manual se usan los siguientes símbolos convencionales:

| Símbolo                                                                             | Significado       | Explicación                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mensajero                                                                           | Información       | Tecla en el teclado.                                                                                     |
| CAPS                                                                                | Información       | Mensaje en pantalla                                                                                      |
|  | Leer              | Indica información y consejos importantes.                                                               |
|  | Información       | Describe la reacción del analizador COAX ante la introducción del usuario.                               |
|  | Advertencia       | Riesgo de posible daño o daño considerable en el equipo, si no se ha prestado atención a la advertencia. |
|  | Peligro           | Posible riesgo para el personal que lo maneja o para el equipo debido a choque eléctrico.                |
|  | Peligro biológico | El equipo puede ser potencialmente infeccioso debido a las muestras y reactivos usados.                  |
|  | Laser Radiation   | Evitar la exposición directa de los ojos.                                                                |

## 1.2. Vistas del dispositivo

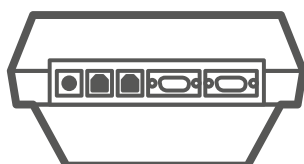


Figura 1 Vista Trasera

**5V:** Enecendido  
**PC:** LIS o PC  
**SERVICIO:** Actualización de Software  
**IMPRESORA:** Serial printer  
**CÓDIGO DE BARRAS:** Escáner de código de barras de mano

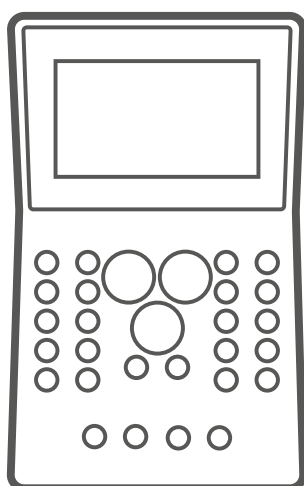


Figura 2 Vista Superior

Pantalla de inicio  
 Pantalla táctil en color  
 Toda la zona se precalienta a 37 °C  
 1x posición de reactivo de Ø 24 mm  
 1x posición de reactivo de Ø 22 mm  
 1x posición de reactivo de Ø 22 mm,agitada  
 2 x posiciones de reactivo de Ø 13 mm  
 20 x posiciones de incubación de cubeta  
 4 x posiciones de medición de cubeta  
 (depende de la versión de 1/2/4 canales)

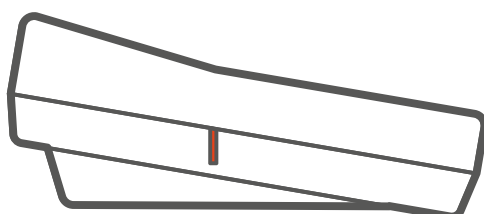


Figura 3 Vista lateral CON la RANURA del código de barras

## 1.3. Consumibles / Accesorios

- Cubetas individuales.
- Adaptador del reactivo Ø 24,5 ▶ 22,5 mm.
- Imanes de agitación, P = 4.
- Lector de código de barras CCD externo, solo se puede conectar si no lleva integrado internamente el lector de código de barras.
- Impresora térmica 60 mm.
- Software Tecam Smart: Gestión del paciente, monitorización, investigación, estadística, función de impresión en espejo, comunicación LIS (ASTM-1394).
- Lámina protectora, paño de limpieza, recogedor.

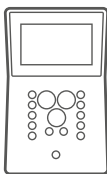
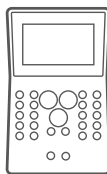
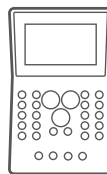
## 1.4. Uso previsto



El objetivo de la familia COAX es realizar pruebas coagulométricas, como PT, PTT, TT, fibrinógeno, pruebas de factores individuales, pruebas cromogénicas e inmunoturbidimétricas (por ejemplo, antitrombina, D-dímero, etc.) en el plasma humano citratado. El instrumento debe ser usado para los fines previstos y en perfectas condiciones técnicas por personal cualificado, en las condiciones de trabajo y con las operaciones de mantenimiento descritas en este documento. Está previsto para uso en el laboratorio o en el entorno clínico y para usuarios formados. No está previsto para uso doméstico.

## 1.5. Comparativa de la familia COAX

La familia COAX incluye tres versiones diferentes denominadas 1 canal, 2 canales y 4 canales.

| Familia COAX                         | 1 Canal                                                                           | 2 Canal                                                                            | 4 Canal                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |  |  |  |
| Reactivo y bloque óptico             | Precalentado a 37°C                                                               |                                                                                    |                                                                                     |
| Precalentamiento de la cubeta        | 10x                                                                               | 20x                                                                                | 20x                                                                                 |
| Precalentamiento del reactivo, 24 mm | 1x                                                                                | 1x                                                                                 | 1x                                                                                  |
| Precalentamiento del reactivo, 22 mm | 2x                                                                                | 2x                                                                                 | 2x                                                                                  |
| Precalentamiento de los microtubos   | 2x                                                                                | 2x                                                                                 | 2x                                                                                  |
| Agitador del reactivo                | No                                                                                | 1x                                                                                 | 1x                                                                                  |
| Impresora, RS232                     | Sí                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
| Escáner de códigos de barras, RS232  | Sí, escáner de códigos de barras 1D externo o integrado.                          |                                                                                    |                                                                                     |
| LIS, USB                             | Sí                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
| Actualización del firmware, USB      | Sí                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |

| Medición                                                                                                                    | 1 Canal          | 2 Canal                          | 4 Canal                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Canales ópticos                                                                                                             | 1                | 2                                | 4                                |
| Longitud de onda óptica                                                                                                     | 620 nm (ROJO)    | 405 nm (UV)                      | 405 nm (UV)                      |
| Cubeta, volumen total                                                                                                       | Individual, 75µL | Individual, 75µL                 | Individual, 75µL                 |
| Pruebas de coagulación globales                                                                                             | PT+aPTT+ Fib+TT  | PT+aPTT+ Fib+TT                  | PT+aPTT+ Fib+TT                  |
| Pruebas de coagulación especiales                                                                                           | -                | Todos los factores               | Todos los factores               |
| Pruebas cromogénicas                                                                                                        | -                | AT,PC                            | AT,PC                            |
| Pruebas mejoradas con látex                                                                                                 | D-dímero         | D-dímero                         | D-dímero                         |
| Prueba en sangre entera                                                                                                     | Sí (PT INR+%)    | No                               | No                               |
| Monitorización DOAC (basado en anti-IIa y anti-Xa)                                                                          | No               | HEP, LMW, APIX, RIVX, EDOX, DABI | HEP, LMW, APIX, RIVX, EDOX, DABI |
| Características del software                                                                                                | 1 Canal          | 2 Canal                          | 4 Canal                          |
| El LOTE dual de reactivos gestiona dos lotes diferentes para cada prueba.                                                   | No               | Sí                               | Sí                               |
| Código de barras del reactivo. Introducción del LOTE + Caducidad o detección positiva de LOTE.                              | Sí               | Sí                               | Sí                               |
| Calibración de la prueba LOTE, caducidad y hasta 5 puntos para cada prueba.                                                 | Sí               | Sí                               | Sí                               |
| Código de barras del paciente. Introducción del ID del paciente con el escáner de código de barras de máximo 16 caracteres. | Sí               | Sí                               | Sí                               |

| Características del software                                                                         | 1 Canal | 2 Canal | 4 Canal |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| La base de datos de los resultados almacena 200 resultados recientes en la memoria interna           | No      | Sí      | Sí      |
| Determinación doble. Efectuar dos determinaciones en el paciente y visualizar el valor medio.        | No      | Sí      | Sí      |
| La función de cronómetro cuenta el tiempo de incubación hacia adelante o hacia atrás                 | 1x      | 2x      | 4x      |
| Familia COAX                                                                                         | 1 Canal | 2 Canal | 4 Canal |
| Identificación del resultado ID del paciente o ID de la muestra o ID automático.                     | Sí      | Sí      | Sí      |
| Cronómetro tiempo real                                                                               | Sí      | Sí      | Sí      |
| Cambiar el idioma EN, ES, IT, FR, DE, más idiomas disponibles.                                       | Sí      | Sí      | Sí      |
| Iniciar la prueba con la adición del reactivo. No se necesita ninguna pipeta iniciadora.             | Sí      | Sí      | Sí      |
| Visualizar la curva de reacción. Se requiere el software Tecmoni.                                    | Sí      | Sí      | Sí      |
| Servicio de calibración de la prueba. Calibrar un nuevo lote de reactivos mediante código de barras. | Sí      | Sí      | Sí      |
| Unir a LIS a través de USB o red/ASTM. Se requiere el software TECAM SMART.                          | Sí      | Sí      | Sí      |

### 1.5.1. Métodos de ensayo

Se ofrecen las siguientes pruebas para detectar trastornos del sistema de coagulación humana, como hemorragias o trombosis y la monitorización de fármacos anticoagulantes como la heparina o el marcumar.

| Prueba   | Nombre                                    | Muestra | Método       | COAX     |          |          |
|----------|-------------------------------------------|---------|--------------|----------|----------|----------|
|          |                                           |         |              | 1<br>can | 2<br>can | 4<br>can |
| PTB      | Tiempo de protrombina                     | Sangre  | Coágulo      | Sí       | No       | No       |
| PT       | Tiempo de protrombina                     | plasma  | Coágulo      | Sí       | Sí       | Sí       |
| APTT     | Tiempo de protrombina parcial activada    | plasma  | Coágulo      | Sí       | Sí       | Sí       |
| FIB      | Fibrinógeno                               | plasma  | Coágulo      | Sí       | Sí       | Sí       |
| TT       | Tiempo de trombina                        | plasma  | Coágulo      | Sí       | Sí       | Sí       |
| AT       | Antitrombina                              | plasma  | Cromogénico  | No       | Sí       | Sí       |
| DD       | D-dímero                                  | plasma  | Inmunogénico | Sí       | Sí       | Sí       |
| PC       | Proteína C                                | plasma  | Cromogénico  | No       | Sí       | Sí       |
| Factores | Factores II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII | plasma  | Coágulo      | No       | Sí       | Sí       |
| AF2      | anti IIa                                  | plasma  | Cromogénico  | No       | Sí       | Sí       |
| AF10     | anti Xa                                   | plasma  | Cromogénico  | No       | Sí       | Sí       |
| HEP      | Heparina                                  | plasma  | Cromogénico  | No       | Sí       | Sí       |
| HBMP     | Heparina de bajo peso molecular           | plasma  | Cromogénico  | No       | Sí       | Sí       |
| APIX     | Apixabán                                  | plasma  | Cromogénico  | No       | Sí       | Sí       |

| Prueba | Nombre      | Muestra | Método      | COAX  |       |       |
|--------|-------------|---------|-------------|-------|-------|-------|
|        |             |         |             | 1 can | 2 can | 4 can |
| RIVX   | Rivaroxabán | plasma  | Cromogénico | No    | Sí    | Sí    |
| EDOX   | Edoxabán    | plasma  | Cromogénico | No    | Sí    | Sí    |
| DABI   | Dabigatrán  | plasma  | Cromogénico | No    | Sí    | Sí    |

### 1.5.2. Recogida de muestras

**Tipo:** Plasma humano citratado.

**Recogida:** Por punción venosa, mezclado 1:10 con citrato sódico al 3,2 % (0,105 M).

**Centrifugación:** 10min a 1500g.

**Conservación:** Máx.4 h después de la recogida a temperatura ambiente.

**Bilirubina:** < 50mg/dl.

**Hemoglobina:** < 9000mg/l.

**Triglicéridos:** < 2500g/l. Muestra destinada a PTB (COAX 1 canal).

**Tipo:** Sangre capilar obtenida por punción venosa del dedo o sangre entera citratada.



En el caso de diferencias respecto a los prospectos de la caja del reactivo, siga siempre las instrucciones del prospecto de la caja.

### 1.5.3. Principio de medición

La detección de la coagulación del plasma se basa en un principio fotométrico. No se necesitan ayudas mecánicas como varillas de mezcla. Se dispone el plasma sanguíneo en una cubeta. Se añaden reactivos especiales, que inician la coagulación sanguínea. La cubeta se transmite por luz ultravioleta durante el proceso de coagulación. En el momento en que la muestra comienza a coagular, se mide la absorbancia de la luz. El tiempo que transcurre desde que la medición comienza a cambiar de luz (punto de inflexión) se denomina tiempo de coagulación y se expresa en segundos [s].

La conversión del tiempo de coagulación en una unidad de ensayo específica es la que usa una interpolación lineal, hiperbólica, semilogarítmica o logarítmica doble de los puntos de calibración almacenados. El modelo matemático actual se imprime en "TEST SETUP" (CONFIGURACIÓN DE LA PRUEBA). Los valores fuera de rango de calibración se calculan por extrapolación y se marcan como " \* ".

| Unidad | Información                      | Posiciones Decimales | Valor Máximo |
|--------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| s      | segundos                         | 1                    | -            |
| %      | actividad                        | 1                    | 180,0        |
| U      | unidades                         | 0                    | 999          |
| INR    | Índice internacional normalizado | 2                    | 30,00        |
| R      | Índice                           | 2                    | 30,00        |
| NR     | Índice normalizado               | 0                    | 180          |
| mg/dl  |                                  | 0                    | 900          |
| g/l    |                                  | 2                    | 10,00        |
| UI/ml  | Unidades internacionales         | 2                    | 10,00        |
| mg/l   |                                  | 2                    | 10,00        |
| µg/ml  |                                  | 3                    | 7,000        |
| ng/ml  |                                  | 0                    | 7500         |
| µg/l   |                                  | 0                    | 7500         |
| UI/mL  | Unidades internacionales         | 2                    | 10,00        |

R = tiempo de coagulación/tiempo normal

NR =  $100 \cdot (\text{tiempo normal} / \text{tiempo de coagulación})$

INR = Ratio<sub>ISI</sub> (Índice Internacional de Sensibilidad)

UI/mL = IE/mL = Unidades internacionales (1,00 UI/mL = 100 %n de actividad).

### 1.5.4. Método de coagulación (PT, aPTT...)

La reacción final en la cascada de coagulación es la transformación del fibrinógeno en fibrina catalizada por la trombina. La formación de fibrina causa enturbiamiento (mayor nivel turbidimétrico) en la muestra, que se mide con el fotómetro y se almacena como la extinción. El resultado en segundos es el tiempo desde el inicio de la reacción hasta el tiempo de medio índice de cambio (semipunto).

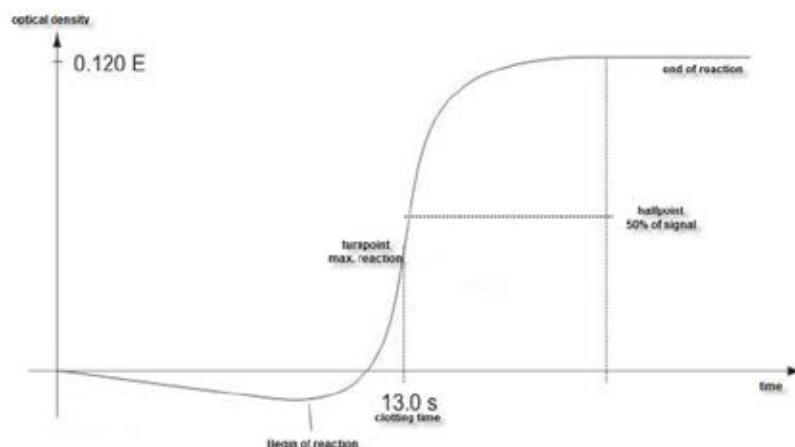


Figura 4 Determinación del punto de inflexión en el método de coagulación

### 1.5.5. Método cromogénico (antitrombina)

El cambio de la señal óptica no está causado por la reacción del coágulo, sino por la liberación de partículas de color (pNA) que causa un color amarillo. El cambio de color se mide a 405 nm y se expresa como "dE/60sec" y es proporcional a la concentración o la actividad del analito.

### 1.5.6. Método inmunoturbidimétrico (D-dímero)

El cambio de luz está causado por las reacciones antígeno-anticuerpo, que dispersan la luz. Los anticuerpos están unidos a partículas de látex para amplificar la reacción óptica. El cambio de luz es proporcional a la concentración de antígeno como el D-dímero y se expresa como dE/120sec.

## 1.6. Información sobre seguridad

### 1.6.1. Información sobre seguridad para el funcionamiento



Use únicamente los líquidos de limpieza y aclarado aprobados por el fabricante. El incumplimiento de esto puede provocar fallos en las mediciones o un mal funcionamiento del COAX. Evite el derrame de reactivos en el analizador. El incumplimiento de ello, puede provocar daños en el instrumento y encarecer los trabajos de mantenimiento.



Realice mediciones de control a intervalos regulares para asegurarse de que el analizador continúa funcionando sin fallos.



Si el instrumento se usa de un modo no especificado por el fabricante, puede resultar afectada la protección frente a fallos.



Lea atentamente todo el Manual de usuario antes de ponerlo en marcha para asegurar un nivel elevado de rendimiento y evitar errores por parte del usuario.

### 1.6.2. Información sobre seguridad de los materiales



Use exclusivamente material autorizado y etiquetado de BioSystems como cubetas, piezas de recambio o reactivos para los que está previsto y validado el instrumento.



Los consumibles, como cubetas o puntas amarillas, están previstos como artículos de un solo uso. El uso múltiple puede dar lugar a resultados falsos debido a la contaminación. Siga las instrucciones que figuran en los folletos de envase del reactivo. La manipulación indebida puede producir resultados falsos.



No utilice materiales una vez caducado su periodo de validez. Especialmente los reactivos IVD caducados pueden provocar resultados falsos.



Compruebe el funcionamiento correcto de la pipeta manual anualmente para garantizar unos resultados exactos.

### 1.6.3. Información de seguridad relativa al riesgo para la salud



#### **Hemorragias o trombosis:**

El diagnóstico y la medicación del sistema de coagulación humana basado en resultados falsos puede producir hemorragias o trombosis críticas. Para reducir los riesgos es esencial seguir las siguientes recomendaciones.



#### **Posibles riesgos:**

- **Causados por un estado defectuoso del instrumento, los reactivos o los datos de calibración:**

Realice un control de calidad antes de analizar una serie de muestras del paciente o después de reconstituir un vial o después de calibrar una prueba para eliminar el fallo del instrumento, del reactivo o de los datos de calibración.

- **Causados por una pipeta imprecisa:**

Valide su pipeta cada año y etiquétela con la última fecha de validación.

- **Causados por una asignación incorrecta de los valores objetivo:**

Analice patrones de control de calidad entre laboratorios.

- **Causados por el agua purificada:**

Use únicamente agua altamente purificada para reconstituir los controles o los reactivos. Verifique visualmente que el agua está exento de partículas.

- **Causados por un reactivo caducado:**

No use reactivos IVD u otros materiales después de su fecha de caducidad.



#### **Material infeccioso**

Considere todas las superficies y materiales que pueden entrar en contacto con el plasma u otros líquidos biológicos como potencialmente contaminados con material infeccioso.

#### **Evite el contacto:**

Lleve guantes de protección de grado médico contra infecciones para todos los trabajos que implican un posible contacto con material infeccioso y utilice cada par de guantes una sola vez. Use un producto de desinfección para manos, p. ej., Sterillium®, para desinfectar sus manos una vez finalizado el trabajo.

- **Eliminación:**

Elimine los materiales infecciosos como los residuos de la cubeta y los residuos líquidos, en cumplimiento de las normativas locales sobre materiales infecciosos.

**•Condiciones higiénicas:**

Valide su sistema de gestión de higiene conforme a las Buenas Prácticas de Laboratorio o una norma de calidad similar. Todo material de desecho debe considerarse potencialmente infeccioso. Debe evitarse el contacto directo. Se necesitan guantes de protección durante la operación, servicio o limpieza.

**Radiación de luz LED:**

Evite la exposición directa de los ojos.

El escáner de código de barras CCD interno se asigna a EN 55022:2010 clase B, EN 62471:2008.

### 1.6.4. Información de seguridad para limpieza, mantenimiento y reparación

**Únicamente servicio autorizado:**

Para el mantenimiento, reparación y recambio de piezas observe únicamente las medidas descritas en este manual de usuario. Una manipulación inadecuada del aparato anulará las obligaciones de responsabilidad del fabricante y puede ser necesario avisar al servicio, que incluirá todos los pagos no cubiertos por la garantía. Las reparaciones serán realizadas exclusivamente por el Servicio técnico. Únicamente puede utilizarse piezas de recambio originales. Antes de efectuar cualquier mantenimiento en el instrumento es muy importante desinfectar exhaustivamente todas las piezas potencialmente contaminadas.

**Limpieza y descontaminación:**

Debe descontaminarse el instrumento antes de sacarlo del laboratorio para su eliminación o reparación. El procedimiento se describe en el capítulo "Limpieza y Mantenimiento" y debe ser realizado únicamente por personal autorizado debidamente preparado, con observación de todas las precauciones de seguridad necesarias.

**Es necesario un certificado de limpieza:**

Los instrumentos devueltos deben ir acompañados de un certificado de descontaminación emitido por el gestor responsable del laboratorio. Si no se suministra un certificado de descontaminación, el laboratorio que hace la devolución será responsable de los cambios resultantes de la no aceptación del instrumento por parte del centro que presta el servicio o de las intervenciones de la autoridad.



**Evite el contacto directo con descontaminantes o desinfecciones.**



**Considere todas las superficies y materiales que pueden entrar en contacto con el plasma u otros líquidos biológicos como potencialmente contaminados con material infeccioso.**

### 1.6.5. Seguridad eléctrica



#### **Precauciones:**

- Evite derrame de líquidos dentro del sistema. En el caso de que se derramen líquidos, desconecte el sistema de la corriente eléctrica, limpie y seque todas las partes contaminadas.
- Quite el cable de corriente antes de abrir el instrumento.
- No toque las piezas electrónicas durante el funcionamiento.
- No maneje el sistema sin una conexión adecuada a tierra.
- Nunca interrumpa intencionadamente los contactos protectores a tierra.
- Nunca retire los elementos de la carcasa, las tapas protectoras o los elementos estructurales fijos, ya que podría dejar al descubierto las piezas que conducen corriente eléctrica.
- Asegúrese de que el agua y superficies como el suelo y los bancos de trabajo no estén mojados mientras el aparato está en funcionamiento.
- Compruebe regularmente el equipo eléctrico. Deben sustituirse sin demora los cables o enchufes defectuosos.



#### **Conexión a la corriente:**

- El instrumento cumple la norma IEC 61010-1/61010-2 y está clasificado como instrumento portátil, clase II. No requiere una conexión de seguridad a una toma de tierra eléctrica.
- Asegúrese de que el voltaje de funcionamiento está correctamente ajustado antes de conectar el dispositivo a la red principal. Lea en el capítulo “Instalación” las condiciones eléctricas.
- El cable de corriente siempre debe ser fácilmente accesible durante el funcionamiento normal.

**Declaración EMC :**

- El analizador COAX es adecuado para usarse en entornos domésticos e industriales. Se examinó conforme a las normas IEC 61326-1:2013 e IEC 61326-2-6:2013. Cumple con los requerimientos de:
  - Emisión: EN 55011, Clase B, Grupo 1
  - Inmunidad: EN 6100-4 -2,3,4,5,6,8



**La longitud máxima de los cables hasta los dispositivos externos como la impresora, el escáner de código de barras o LIS debe ser inferior a 3 m para preservar el cumplimiento de EMC.**

### 1.6.6. Reciclado del instrumento



El sistema debe descontaminarse antes de transportarse a una planta autorizada de eliminación de residuos eléctricos.



El instrumento debe reciclarse conforme a lo dispuesto en la norma WEEE (2002/96/EG).

### 2.1. Suministro

Contenido de la caja:

- 1 unidad Analizador COAX
- 1 unidad Fuente de alimentación eléctrica
- 200 cubetas
- 5 unidades Tubos de reactivo de 11 mm de Ø
- 5 unidades Recipientes de reactivos de 22,5 mm de Ø
- 1 unidad Lámina protectora con paño de limpieza y recogedor
- 1 CD Manual de usuario (no aparece en la ilustración de abajo)

Disponible opcionalmente:

- Impresora térmica externa
- Escáner de código de barras externo
- Cable de la impresora

### 2.2. Condiciones operativas

| Condiciones ambientales                   |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Temperatura operativa                     | 15 a 30 °C                                                   |
| Humedad                                   | < 70% de humedad relativa                                    |
| Elevación por encima del nivel del mar NN | < 3,000m                                                     |
| Sin polvo                                 | Grado 2                                                      |
| Resistencia al impacto                    | Conforme a IEC/EN 61010-1, 8.2.2                             |
| Evitar                                    | Vibraciones, luz solar directa y exposición directa al aire. |

**Condiciones eléctricas:**

100 V CA-240 V CA, 47 Hz-63 Hz, no se requiere toma a tierra (Clase 2).

**Descargas electrostáticas (ESD):**

No hay requerimientos especiales de protección ESD (calzado, etc.).

**Condiciones de almacenamiento:**

0 °C-50 °C, máx. 12 meses en el envase original.

**Condiciones de transporte:**

No se requieren condiciones especiales. Se pueden usar regulaciones generales de transporte.

**Condiciones higiénicas:**

Valide su sistema de gestión de higiene conforme a las Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP/BPL) o una norma de calidad similar. Todo material de desecho debe considerarse potencialmente infeccioso. Debe evitarse el contacto directo. Se necesitan guantes de protección durante la operación, servicio o limpieza.

**Entorno del dispositivo:**

No hay requerimientos especiales. El instrumento es adecuado para usarse en entornos domésticos e industriales.

## 2.3. Primera instalación

Inspeccione en el embalaje del analizador COAX y de los accesorios la presencia de cualquier daño externo visible. Si el embalaje está deteriorado, póngase en contacto con la empresa de transporte de forma que puedan evaluarse los posibles daños en el aparato o los accesorios.

El instrumento está listo para usarse y no necesita ningún procedimiento específico.

Procedimiento para la primera instalación:

1. Desempaque y coloque el instrumento conforme a las condiciones operativas (véase capítulo anterior).
2. Instalación de accesorios (lámina protectora, impresora, código de barras: véanse los siguientes capítulos).
3. Enchufe a la corriente de 5 V.
4. Espere hasta que se ilumine la luz verde (aprox. 15 min). El instrumento está ahora preparado.
5. Active 500 cubetas (véase el capítulo 3. Registro del tique).



Guarde el material de embalaje original para futuros transportes.



La longitud máxima de los cables hasta los dispositivos externos como la impresora, el escáner de código de barras o LIS debe ser inferior a 3 m para preservar el cumplimiento de EMC.

## 2.4. Activación de encendido y apagado

### Encendido:

Conectar a la corriente eléctrica.

### Información importante:

El instrumento requiere unos 15 minutos para calentar el bloque óptico a 37°C. Posteriormente está listo para la medición, indicado por un punto verde en la esquina superior derecha de la pantalla. Si el símbolo de estado no se ilumina en verde incluso después de esperar 25 minutos, pulse el símbolo de estado para ver el estado del dispositivo e identificar el problema.

### Apagado:

El dispositivo no tiene interruptor de corriente. Debe desconectarse de la red eléctrica. Para ello desenchufe primero el adaptador de corriente del enchufe en el dispositivo y después desconecte la corriente eléctrica.

### Reposo:

El sistema cambia a reposo después de 2 minutos sin funcionar. En el modo de reposo disminuye el brillo de la pantalla para ahorrar tiempo de vida útil de la pantalla y reducir el consumo eléctrico. El siguiente toque en cualquier parte de la pantalla desactiva el modo de reposo.

### Suspensión:

Abra el menú y toque el botón de “Suspensión”: 

Aparece la barra de menú en la parte superior de la pantalla y solo está disponible si no hay ninguna medición en curso. El consumo eléctrico durante la suspensión es de 0,2 W.

### Reactivación:

Para reactivar el dispositivo de la suspensión, toque la pantalla.



El sistema se puede desconectar en cualquier situación de funcionamiento. No hay riesgo de daños en el sistema.

## 2.5. Lámina protectora de la pantalla

Requerimientos:

**Tipo:**

Lámina de protección sensible al contacto, paño de limpieza húmedo y seco, recogedor.

**Tamaño:**

El mismo que la pantalla (4,3").

**Instalación:**

Lista para colocarla en la pantalla, como se describe en las instrucciones (limpie la pantalla con paños limpiadores húmedos y secos luego coloque la lámina protectora con cuidado).

## 2.6. Impresora térmica externa

Requerimientos:

**Tipo:**

Impresora serie RS232.

**Alimentación:**

Suministro externo, 24 V 1,5 A.

**Cable:**

2 x Sub D9, hembra, recto, longitud máx. 3 m.

**Interfaz:**

RS232, 9600 Baud, 8,1, No

- Instalación:
- La impresora está lista para enchufarse. No se requieren ajustes.



No enchufe el cable de corriente de la impresora (24 V) al analizador COAX. Destruirá el instrumento. Compruébelo minuciosamente antes de enchufar.

## 2.7. Escáner de código de barras externo

Requerimientos:

**Tipo:**

Escáner de mano de serie.

**Corriente:**

5 V CD en el cable, PIN-9.

**Cable:**

Integrado en el escáner.

**Interfaz:**

RS232 9600 Baud, 8,1, No.

**Ajuste:**

Sin protocolos de enlace. El código de barras debe finalizar con el retorno del carro.

**Instalación:**

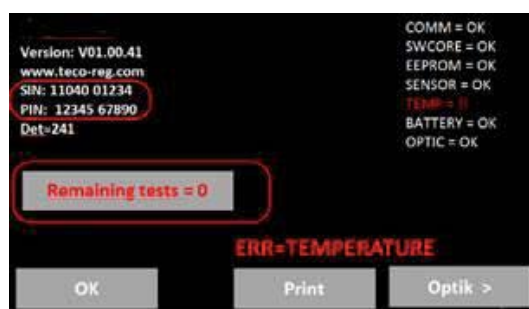
El escáner está listo para enchufarse. No se necesitan ajustes.

### 3. Instrucciones para descargar el tique



Inicie la sesión a Biosystems Sistema de tiques: [www.biosystems-reg.com](http://www.biosystems-reg.com).

Introduzca el SIN y el PIN del instrumento. Esta información está contenida en el instrumento.



Introduzca el vale.

El vale es una etiqueta ubicada en el interior de la caja de cubetas.

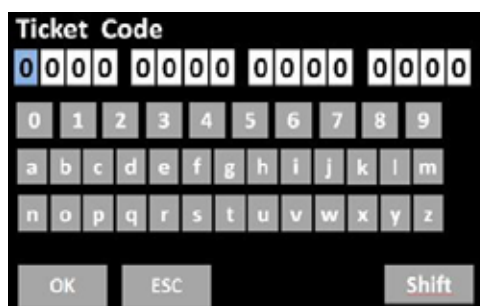


Obtendrá el tique.



Transfiera el código del tique al instrumento. Esto se puede realizar de diferentes maneras:

- Introducción manual.
- Mediante el escáner de código de barras



### 4.1. Pantalla de inicio

Después de pulsar el botón de arranque o inicio aparece la siguiente pantalla:

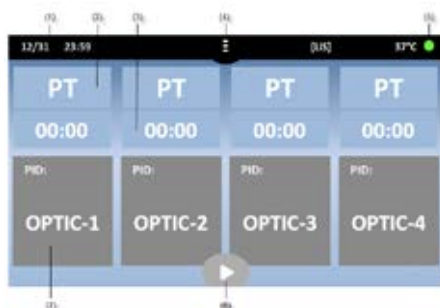


Figura 5 Pantalla de inicio COAX de 2/4 canales

| Elemento UI | Nombre del elemento | Función usada                                                           |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| (1)         | Fecha y hora        | Editar fecha                                                            |
| (2)         | Test actual         | Cambiar prueba                                                          |
| (3)         | Cronómetro          | Inicie/Reinicie el cronómetro o la cuenta atrás                         |
| (4)         | Menú o Inicio       | Abrir el menú o regresar al menú principal                              |
| (5)         | Punto del estado    | Mostrar el estado del dispositivo/<br>Abrir la información del sistema  |
| (6)         | Multistart          | Activar todos los canales                                               |
| (7)         | Botón Optic         | El canal-1 está inactivo. Tocar para introducir el nuevo PID y activar. |
|             | Activo              | El canal está activo. Tocar o añadir el reactivo para iniciar           |
|             | Parpadea en naranja | Medición en curso. Tocar para detener la medición.                      |
|             | Resultado actual    | Tocar para introducir el nuevo PID                                      |

#### Otras funciones:

|                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [LIS]                     | Visible, si se conecta con LIS                                                                                                                |
| LED verde                 | El sistema está listo para la medición                                                                                                        |
| LED rojo                  | Indica problemas en el sistema. No es posible la medición.                                                                                    |
| 37.0°C                    | Temperatura del bloque de reactivo.                                                                                                           |
| Botones grises            | No es posible la función de uso durante la medición.                                                                                          |
| Brillo reducido           | Modo Salvapantallas. Tocar para reactivar.                                                                                                    |
| Toque prolongado          | Repetir la función actual.                                                                                                                    |
| Verde<br>Amarillo<br>Rojo | Verde = Listo para medir, sin problemas<br>Amarillo = Listo para medir, algún problema menor<br>Rojo = No listo para medir, problemas mayores |

## 4.2. Introducir la identificación del paciente

Solicitar: Pantalla de inicio/Botón Optic



Figura 6 Introducir la ID del paciente

| Botón                          | Elemento UI | Función usada                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teclas numéricas               | 0-9, C, X   | Cambiar o borrar el PID.                                                                                          |
| Incremento                     | -1 / +1     | Incrementar el PID. Utilizar el modo de toque prolongado para cambiar fácilmente.                                 |
| Hi-Sense                       | Hi-Sense    | Activa una sensibilidad de detección muy elevada. Útil para muestras muy diluidas o lipémicas o resultados “+++”. |
| <b>Adicional:</b>              |             |                                                                                                                   |
| Toque prolongado               | -           | Pulsar el botón > 2sec.                                                                                           |
| Código de barras de la muestra | -           | Ajuste el PID al código de barras.                                                                                |

## 4.3. Selección de pruebas

Solicitar: Pantalla de inicio/Botón Tests



Figura 7 Selección de pruebas del analizador COAX de 2/4 canales

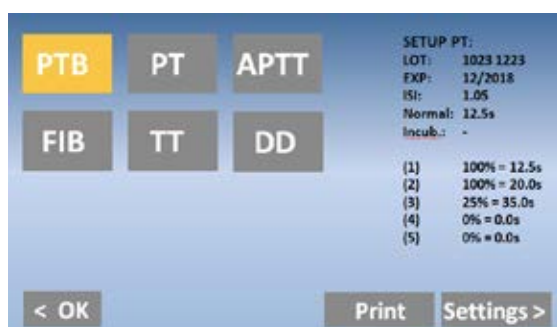


Figura 8 Selección de pruebas del analizador COAX de 1 canal

| Botón                                     | Elemento UI                          | Use Function                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teclas de prueba                          | PT – F12<br>>> <<                    | Seleccionar prueba.<br>Cambiar la tabla de pruebas.                                                      |
| Encendido/Apagado                         | Encendido/<br>Apagado                | Activar dos LOTES por prueba (no disponible en el COAX de 1 canal).                                      |
| LOTE 1/2                                  | LOTE 1 /<br>LOTE 2                   | Cargar la calibración de LOTE 1 o LOTE 2 de la memoria.                                                  |
| OK                                        | < OK                                 | Confirmar la prueba para el canal actual.                                                                |
| Todos                                     | Todos                                | Confirmar la prueba para todos los canales.                                                              |
| Ajustes                                   | Ajustes>                             | Cambiar la calibración de pruebas                                                                        |
| Imprimir                                  | Imprimir                             | Imprimir la configuración de la prueba actual.                                                           |
| Escanear el código de barras del reactivo | -                                    | Seleccionar la prueba y lote actuales. Un pitido prolongado indica un código de barras o LOTE no válido. |
| CONFIGURACIÓN DE PT                       | Recuadro de información de la prueba | Datos de calibración del lote y prueba actuales. Los valores en rojo indican datos no válidos.           |

### Código de barras del reactivo:

El código de barras de la etiqueta del reactivo se puede usar para cambiar a la prueba y el LOTE correctos. Antes de usar el código de barras, debe introducirse el LOTE + Calibración de la prueba en el menú de calibración (véase el capítulo Ajuste de prueba).

## 4.4. Medición



Figura 9 Pantalla de la medida

| Botón (7) durante la medición                                               |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID                                                                         | Número de identificación del paciente (máx. 16 dígitos)                                              |
| Resultados                                                                  | PT = 12.5s, 115% 0,91 INR.                                                                           |
| +++ = no se ha detectado reacción de coagulación en el tiempo de ejecución. |                                                                                                      |
| Indicación                                                                  | f = fibrinógeno muy bajo (coágulo débil).                                                            |
|                                                                             | F = fibrinógeno muy elevado (coágulo potente).                                                       |
|                                                                             | * = El resultado está fuera de la calibración.                                                       |
|                                                                             | X = el valor doble se desvía más del 15 %.                                                           |
| Err                                                                         | T = la temperatura no es de 36 °C-38 °C.                                                             |
|                                                                             | E = reactivo caducado.                                                                               |
|                                                                             | S = intensidad lumínica demasiado baja.                                                              |
| mOD                                                                         | Absorbancia óptica actual. Un cambio de valor > 50 m OD indica una reacción de coagulación en curso. |
| Timer                                                                       | Tiempo de medición actual.                                                                           |

## 4.5. Ajustes del sistema



El menú y las funciones dependen de la versión de instrumento de 1 canal o 2/4 canales.

Solicitar: Pantalla de inicio/Botón Menú

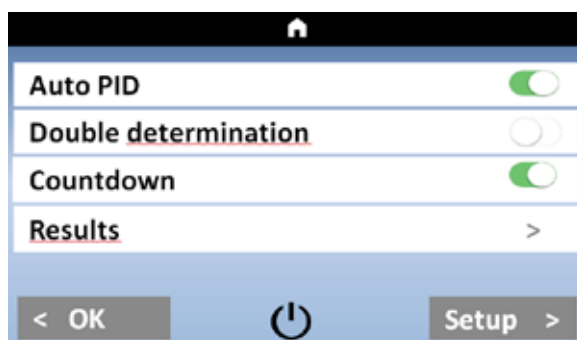


Figura 10 Menú rápido de COAX de 2/4 canales

| Botón                                                                                   | Elemento UI                       | Función usada                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Auto PID                                                                                | Conmutador Auto PID               | Activar/Desactivar la prestación de Autoidentificación. |
| Determinación doble                                                                     | Conmutador de Determinación doble | Activar/Desactivar la determinación doble.              |
| Cuenta atrás                                                                            | Conmutador Cuenta atrás           | Cambiar entre Modo cronómetro y Cuenta atrás.           |
| Resultados                                                                              | Botón de Resultados               | Abrir Historial de resultados.                          |
| Configurar                                                                              | Botón de Configuración            | Abrir la configuración del sistema                      |
|      | Pausa                             | Conmute el dispositivo al modo de Suspensión.           |
| OK/  | Botón OK/Inicio                   | Regresar a la pantalla de inicio.                       |

**Auto PID:**

El modo Auto identificación permite al usuario que el dispositivo elija un ID numerado de forma consecutiva para cada medición. Con el ajuste manual del ID, ajusta el inicio del ID. Cada activación de un nuevo canal configura automáticamente el ID al siguiente número superior.



El modo Auto PID debe activarse para usar la característica Multistart.

**Determinación doble**

Cuando se usa el modo de determinación doble, se combinan los canales 1/2 (COAX de 2 canales), respectivamente, canales 1/2 y 3/4 (COAX de 4 canales) para realizar una prueba que usa la misma ID dos veces. Se combinan ambos resultados calculando el valor medio.

**Cuenta atrás**

Usar los cronómetros en modo cuenta atrás. El periodo de cuenta atrás se define por el tiempo de incubación de la prueba (véase “Ajustes de la prueba”). Cuando está activada la Cuenta atrás, la cuenta atrás de los cronómetros emite una alarma 5 segundos antes del cero.

**Resultados:**

Pulsando el botón se abre la pantalla del historial de resultados.

**Configuración:**

Pulsando el botón de Configuración se abren los ajustes del sistema.



Pulsando el botón Suspensión el dispositivo adopta el modo de suspensión. Para reactivar el dispositivo, tocar en cualquier lugar de la pantalla.

**Botón OK/ :**

Pulsando el botón de OK o de Inicio se regresa a la pantalla de inicio.

Solicitar: Pantalla de inicio/Menú/Configuración.



Figura 11 Ajustes del sistema del analizador COAX de 2/4 canales

| Ajustes/Botones                                                                         | Elemento UI          | Función usada                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha                                                                                   | Fecha   <   >        | Configurar la fecha del sistema, usar el toque prolongado en "<" ">" para deslizarse más rápidamente a través de los valores. El toque corto sobre la fecha cambia el formato (EU/US). El toque prolongado sobre la fecha, vuelve a la fecha predeterminada.                                               |
| Hora                                                                                    | Hora   <   >         | Configura el reloj del sistema. Toque prolongado para volver a la hora predeterminada.                                                                                                                                                                                                                     |
| Idioma                                                                                  | <   >                | Seleccionar el idioma del sistema DE/EN/ES/IT/FR/RO.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mezclador                                                                               | <   >                | Algunos reactivos, como el PT, sedimentan por lo que es necesario agitar. Seleccionar aquí la intensidad del mezclador (Baja/Normal/Alta). Colocar al vial una varilla de agitación magnética en la posición central. Cambiar la velocidad hasta que la varilla de agitación asegure un mezclado adecuado. |
| Temp                                                                                    | <   ><br>Temperatura | Corregir la temperatura actual real del bloque de reactivo. Un toque prolongado devuelve la temperatura a su valor predeterminado. En el capítulo "Ajustar la temperatura" encontrará información detallada.                                                                                               |
| OK/  | OK/Inicio            | Regresar a la pantalla de inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Información                                                                             | Información          | Abrir la información del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Solicitar: Pantalla de inicio/Botón Menú

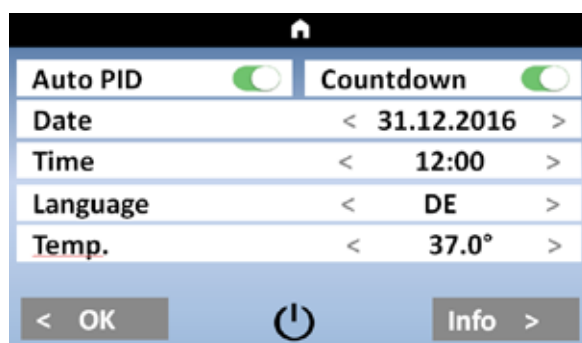


Figura 12 Menú/Ajustes del sistema del analizador COAX de 1 canal

| Ajustes/Botones     | Element UI                        | Función usada                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AutoPID             | Conmutador Auto PID               | Activar/Desactivar la característica Auto PID.                                                                                                                                                                                                               |
| Determinación doble | Conmutador de Determinación doble | Activar/Desactivar determinación doble.                                                                                                                                                                                                                      |
| Fecha               | Fecha   <   >                     | Configurar la fecha del sistema, usar el toque prolongado para deslizarse más rápidamente a través de los valores. Tocar la fecha para cambiar entre los modos mm/dd/yyyy y dd.mm.yyyy. Toque prolongado sobre la fecha para volver al valor predeterminado. |
| Hora                | Hora   <   >                      | Configura el reloj del sistema. Toque prolongado para volver a la hora predeterminada.                                                                                                                                                                       |
| Idioma              | <   >                             | Seleccionar el idioma del sistema DE/EN/ES/IT/FR/RO                                                                                                                                                                                                          |
| Temp                | <   > Temperatura                 | Corregir la temperatura actual real del bloque de reactivo. Un toque prolongado devuelve la temperatura a su valor predeterminado. En el capítulo "Ajustar la temperatura" encontrará información detallada.                                                 |
| OK/⬆                | OK/Inicio                         | Regresar a la pantalla de inicio.                                                                                                                                                                                                                            |
| ⏻                   | Botón de suspensión               | Conmute el dispositivo al modo de Suspensión.                                                                                                                                                                                                                |
| Información         | Información                       | Abrir la información del sistema.                                                                                                                                                                                                                            |

Las funciones opcionales en la pantalla de configuración del analizador COAX de 1 canal son las mismas que las del analizador COAX de 2 canales y COAX de 4 canales. Consultar información detallada sobre las funciones disponibles en la pantalla de configuración para los analizadores COAX 2 y COAX 4.

## 4.6. Ajustes de la prueba

Solicitar: Pantalla de inicio/Botón Pruebas/Ajustes



Figura 13 Ajuste de prueba 1

| Ajustes/Botones       | Elemento UI                     | Función usada                                                              |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| LOTE                  | LOTE Campo numérico             | Pulsar el campo de texto LOTE para introducir o cambiar el número de LOTE. |
| Caducidad             | Campo de Fecha de caducidad     | Pulsar en el valor de fecha de caducidad para seleccionar el campo.        |
| Unidades              | Campo de unidades del resultado | Pulsar en los valores de unidades para seleccionar el campo.               |
| Incubación            | Campo del tiempo de incubación  | Pulsar en el valor del tiempo de incubación para seleccionar el campo.     |
| Detener               | Campo de detención del tiempo   | Pulsar en el valor de detención del tiempo para seleccionar el campo.      |
| Incremento/Decremento | + or -                          | Cambiar el valor del campo seleccionado.                                   |
| Teclas numéricas      | 0 – 9 y C                       | Teclas para la introducción del LOTE. C = Borrar                           |
| OK                    | < OK                            | Guardar los ajustes y salir de la pantalla.                                |

| Ajustes/Botones  | Elemento UI                                | Función usada                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESC              | ESC                                        | Salir de la selección de prueba sin guardar.                                               |
| Admin            | Admin                                      | Abrir los ajustes de prueba avanzados. Solo visible para el usuario administrador.         |
| Ajustes          | Ajustes >                                  | Abrir los ajustes de calibración de prueba (Ajustes de prueba de pantalla 2).              |
| Código de barras | Introducción del código de barras del LOTE | Escanear el código de barras del reactivo para introducir el LOTE y la fecha de caducidad. |

#### **LOTE:**

Introducir el LOTE del reactivo usado para la prueba seleccionada. Si se usa el LOTE doble, utilizar la pantalla de selección de prueba para elegir LOTE 1 o LOTE 2. Ambos números de LOTE tienen ajustes de prueba individuales.

#### **Caducidad:**

Introducir la fecha de caducidad del reactivo para la prueba seleccionada (y LOTE).

#### **Unidades:**

Seleccionar las unidades usadas para los resultados de la prueba. La unidad disponible está predefinida para cada prueba.

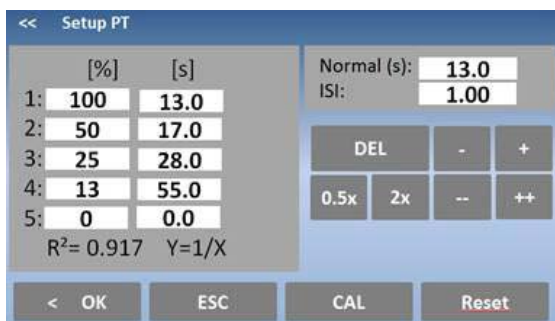
#### **Incubación:**

Tiempo de espera necesario hasta la adición del reactivo final e iniciar la medición. El tiempo se usa para la cuenta atrás.

#### **Detención:**

Algunas muestras no coagulan. Después de detener el tiempo, el instrumento interrumpe la medición e informa de “+++” (no se detecta coagulación).

Solicitar: Pantalla de inicio/Botón Pruebas/Ajustes/Ajustes



The screenshot shows the 'Setup PT' screen with the following data and controls:

|    | [%] | [s]  |
|----|-----|------|
| 1: | 100 | 13.0 |
| 2: | 50  | 17.0 |
| 3: | 25  | 28.0 |
| 4: | 13  | 55.0 |
| 5: | 0   | 0.0  |

Below the table, it displays  $R^2 = 0.917$  and  $Y = 1/X$ .

On the right, there are fields for 'Normal (s): 13.0' and 'ISI: 1.00'. Below these are buttons for 'DEL', '+', '-', '0.5x', '2x', '--', and '++'. At the bottom are buttons for '< OK', 'ESC', 'CAL', and 'Reset'.

Figura 14 Ajuste de prueba 2

| Ajuste/Botones                      | Elemento UI       | Función usada                                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores de la curva de calibración. | Campos de valores | Pulse un valor de calibración para seleccionar el campo.                                             |
| Incremento<br>Decremento            | +, -, ++, --      | Cambiar los valores a pasos pequeños o grandes. Utilizar el toque prolongado para repetir el cambio. |
| Doble/Mitad                         | 0.5x 2x           | Mitad de valor o valor duplicado.                                                                    |
| Borrar                              | DEL               | Mitad de valor o valor duplicado.                                                                    |
| Reinicio                            | Reinicio          | Reiniciar todos los valores predeterminados.                                                         |
| OK                                  | < OK              | Guardar los ajustes y salir de la pantalla.                                                          |
| ESC                                 | ESC               | Salir de la pantalla sin guardar.                                                                    |

#### Curva de calibración:

Introducir los puntos de calibración. Mínimo 2 puntos, máximo 5 puntos.

#### Normal:

Valor de referencia para el tiempo de coagulación normal igual que para PT (MNPT). Solo aparece si se selecciona la unidad.

### R<sup>2</sup>:

Linealidad de la calibración dependiendo del cálculo matemático

|                     |                 |         |                                 |
|---------------------|-----------------|---------|---------------------------------|
| R <sup>2</sup> <0.5 | no lineal       | Y=LIN   | interpolación lineal            |
| R <sup>2</sup> <0.9 | lineal moderado | Y=1/x   | interpolación lineal recíproca  |
| R <sup>2</sup> >0.9 | lineal alto     | Y=logXY | interpolación logarítmica doble |

### ISI:

Índice internacional de sensibilidad del reactivo PT. El valor se declara en la etiqueta del reactivo.

## 4.7. Revisión de los resultados



Menú no disponible para la versión de 1 canal

Solicitar: Pantalla de inicio/Menú/Resultados



Figura 15 Revisión de resultados del analizador COAX de 2/4 canales

| Ajustes/Botones         | Elemento UI | Función usada                                                 |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Selección de resultados | <, >        | Consultar los resultados.                                     |
| Imprimir el resultado   | Imprimir    | Imprimir el resultado mostrado.                               |
| Reiniciar la vista      | Reinicio    | Reiniciar la vista para visualizar el resultado más reciente. |
| ESC                     | ESC         | Salir de la pantalla.                                         |

La pantalla de revisión de resultados muestra las últimas 200 mediciones realizadas con el dispositivo. Primero se muestra el resultado más reciente. Si el historial de resultados supera los 200 valores, el resultado de la medición más antigua se sobrescribe.



Esta sección describe solo los protocolos de cómo realizar pruebas de coagulación básica en el analizador COAX. El procedimiento correcto puede ser diferente para reactivos específicos. Leer y seguir siempre las instrucciones de uso del kit de reactivos.

### 5.1. Guía rápida de determinación de PT

Cómo realizar una medición de PT:

1. Encender el instrumento y esperar a la luz en verde (~15 min hasta 37 °C).
2. Reconstituir el reactivo PT y esperar 30 min antes de realizar el siguiente paso.
3. Colocar el vial PT en la posición de reactivos + varilla de agitación y dejar incubar durante al menos 5 min.
4. Cambiar la prueba del canal 1 a "PT" pulsando en la prueba actual.
5. Colocar una cubeta vacía en el campo óptico.
6. Pipetear 50 µl de muestra en la cubeta.
7. Pulsar "00:00" para poner en marcha el cronómetro y esperar 120 segundos.
8. Pulsar "OPTIC-1" e introducir un PID o escanear el código de barras de una muestra.
9. Añadir 100 µl de reactivo PT cuando parpadee "Activo". La medición se iniciará automáticamente al añadir el reactivo.
10. Esperar el resultado o tocar el botón del campo óptico para cancelar.

Multiactivación (no disponible en el analizador COAX de 1 canal):

1. Abrir el menú y ajustar Auto PID = Encendido.
2. Colocar las cubetas vacías en cada canal y pipetear 50 µl de muestra en cada cubeta.
3. Pulsar el botón Multistart.
4. Añadir 100 µl de PT en cada cubeta de izquierda a derecha.

Cómo calibrar un PT:

Introducir los valores de la curva de calibración incluidos en el kit de PT.

## 5.2. Guía rápida de determinación de PT-B (en muestras de sangre entera)

Cómo realizar una medición PT-B con sangre del dedo:

1. Encender el instrumento y esperar al estado iluminado en verde (~15 min hasta 37 °C).
2. Cambiar la prueba a "PTB" pulsando en la prueba actual.
3. Reconstituir PT-B con el componente-1 (Diluyente) y esperar 30-60 min antes del siguiente paso.
4. Añadir el componente-2 (CaCl<sub>2</sub>) a PT-B y esperar de nuevo de 30-60 min antes del siguiente paso.
5. Colocar una cubeta vacía en el campo óptico o para preincubación.
6. Pipetear 150 µl de PT-B en la cubeta. La cubeta debe usarse antes de los siguientes 10 min.
7. Cerrar el vial PT-B y guardar en la nevera hasta el siguiente uso. El reactivo es estable durante 30 días.
8. Pulsar "OPTIC-1" e introducir un PID o escanear el código de barras de una muestra.
9. Cuando parpadee "Activo", puncionar el dedo y pipetear 15 µl de sangre capilar del dedo en la cubeta.
10. Debe iniciarse la medición. Es importante mezclar en la cubeta. Para ello bajar la pipeta hasta la cubeta y bombear 10-15x arriba y abajo. Dejar de mezclar esto último cuando la cuenta atrás es cero.

Cómo calibrar un PTB:

- Reconstituir el calibrador con 1,7 ml y esperar de 15-30 min.
- Calibradores.
- El valor objetivo del calibrador se declara en el certificado. Y se toma como el 100 % de ejemplo.
- IBS: como diluyente de la muestra se puede usar solución de Owrens o de NaCl.
- 100 %: Pipetear 100 µl de calibrador en un tubo vacío.
- 25 %: Pipetear 100 µl de calibrador al 100 % + 500 µl de diluyente en un tubo vacío.
- Ejecutar tantos calibradores como pacientes y escribir o imprimir el tiempo de coagulación.
- Introducir los ajustes de PTB e introducir el LOTE correcto, fecha de caducidad.
- Ajustar las UNIDADES A "INR + %".
- Introducir el tiempo normal (= resultado del 100 %) + ISI (véase vial).
- Introducir el % de calibración.

## 5.3. Guía rápida de determinación de APTT

Cómo realizar una medición de aPTT:

1. Encender el instrumento y esperar al estado iluminado en verde (~15 min hasta 37 °C).
2. Cambiar la prueba a "APTT" pulsando en la prueba actual.
3. Disponer el CaCL<sub>2</sub> en el instrumento y dejar incubar durante al menos 5 min.
4. Colocar una cubeta vacía en el campo óptico o para preincubación.
5. Pipetear 50 µl de muestra en la cubeta.
6. Pipetear 50 µl del reactivo aPTT en la cubeta.
7. Pulsar "00:00" para poner en marcha el cronómetro y esperar 180 segundos.
8. Poco antes del final de la incubación pulsar "OPTIC-1" e introducir un PID o escanear el código de barras de la muestra.
9. Añadir 50 µl de CaCl<sub>2</sub> cuando parpadee "Activo". La medición se iniciará automáticamente.
10. Esperar el resultado o tocar el botón del campo óptico para cancelar.

## 5.4. Guía rápida de determinación de FIB

Cómo realizar una medición de FIB:

1. Encender el instrumento y esperar al estado iluminado en verde (~15 min hasta 37 °C).
2. Cambiar la prueba a "FIB" pulsando en la prueba actual.
3. Reconstituir el reactivo FIB y esperar 30 min antes de realizar el siguiente paso.
4. No disponer el vial de FIB en el bloque de reactivos. La temperatura ambiente es correcta.
5. Colocar una cubeta vacía en el campo óptico.
6. Pipetear 10 µl de muestra en la cubeta.
7. Pipetear 90 µl de FIB reactivo B en la cubeta.
8. Pulsar "00:00" para poner en marcha el cronómetro y esperar 120 segundos.
9. Pulsar "OPTIC-1" e introducir un PID o escanear el código de barras de una muestra.
10. Añadir 50 µl de reactivo FIB cuando parpadee "Activo". La medición se iniciará automáticamente al añadir el reactivo.
11. Esperar el resultado o tocar el botón del campo óptico para cancelar.

Cómo calibrar un FIB:

- Introducir los valores de la curva de calibración incluidos en el kit de FIB.
- Introducir los ajustes de FIB e introducir LOTE correcto, fecha de caducidad.
- Ajustar las UNIDADES a "mg/dl".
- Introducir los mg/dl de calibración.



Únicamente para personas autorizadas y formadas. Las modificaciones por parte de personas no calificadas pueden causar problemas y un mal funcionamiento del sistema.

### 6.1. Información del sistema

Solicitar: Pantalla de inicio/LED verde o rojo

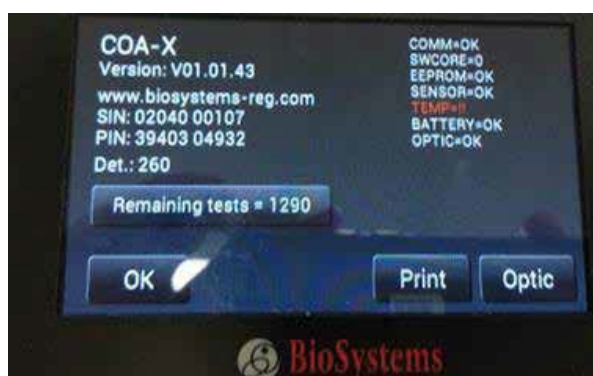


Figura 16 Información del sistema

| Elemento UI | Nombre del elemento | Función usada                                                      |
|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1)         | -                   | Información de la versión del sistema                              |
| (2)         | OK                  | Regresar a la pantalla de inicio                                   |
| (3)         | Pruebas restantes   | Número de cubetas activadas.<br>Tocar para activar nuevas cubetas. |
| (4)         | Imprimir            | Imprimir la información del sistema                                |
| (5)         | Mensaje de ERR      | Mostrar error actual                                               |
| (6)         | Optic               | Comprobar el sistema óptico                                        |
| (7)         | -                   | Información de error del sistema                                   |

**Información del sistema:**

Versión de software, enlace URL para el registro o el sistema de tique, número de identificación del sistema (SIN), número de identificación del producto (PIN). Se requiere el SIN + PIN para iniciar sesión en el sistema de tique.

**Pruebas restantes = 0:**

El sistema detendrá la operación y se requiere activar nuevas cubetas.

**Mensaje de ERR:**

- COMM = comunicación con LIS
- SWCORE = desbordamiento de la memoria del software
- EEPROM = EEPROM/Error de memoria
- SENSOR = sensor de temperatura
- TEMP = temperatura no superior a 36 °C-38 °C
- BATTERY = Pilas CR2023 en la placa base inferior a 3 V
- OPTIC = sistema óptico fuera de rango
- ROJO = el sistema no está listo para medir
- AMARILLO = el sistema está listo para medir, problemas menores

## 6.2. Comprobación del sistema óptico

Solicitar: Pantalla de inicio/LED verde o rojo/Sistema óptico

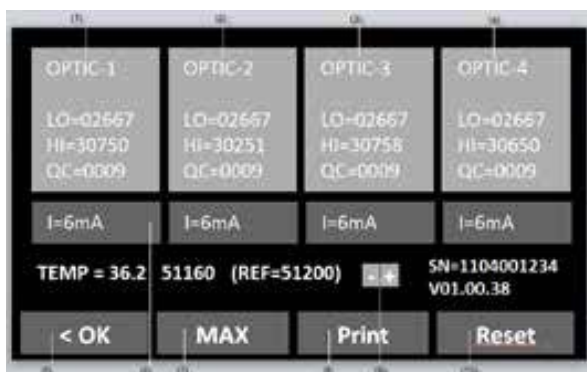


Figura 17 Comprobación del sistema óptico

| Botón   | Leyenda  | Función usada                                              |
|---------|----------|------------------------------------------------------------|
| (1)-(4) | OPTIC xx | Reiniciar el valor QC                                      |
| (5)     | I=mA     | Visualizar y cambiar la intensidad del LED                 |
| (6)     | OK       | Regresar a la pantalla de inicio                           |
| (7)     | MÁX      | Ajustar todos los LED a la máxima intensidad (42 mA)       |
| (8)     | Imprimir | Imprimir el informe del sistema (véase siguiente capítulo) |
| (9)     | + / -    | Cambiar la temperatura                                     |
| (10)    | Reinicio | Reiniciar todos los canales y recalibrar la óptica         |

| Informaciones en la pantalla                 | Origen de fallo    | Solución de problemas*                       |
|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| LO Señal óptica cuando el LED está apagado   | > 2900             | Sustituir el tablero óptico                  |
| HI Señal óptica cuando el LED está encendido | < 28000            | Retirar la cubeta y tocar "RESET"            |
| QC Ruido de la señal óptica                  | > 30               | Tocar el botón "OPTIC"                       |
| mA Corriente del LED (intensidad)            | no [3 - 12mA]      | Retirar la cubeta y tocar "RESET"            |
| TMP temperatura en °C                        | no [36.0 - 38.0°C] | Esperar 15 min                               |
| REF Señal del sensor de temperatura          | no [48000 - 52000] | Ajustar la temperatura o sustituir el sensor |

\*En el capítulo "Eliminación de malos funcionamientos" se pueden leer más soluciones de problemas.

## 6.3. Informe del sistema

Solicitar: Pantalla de inicio/LED verde o rojo/Imprimir

22.08.2017

Sistema: COAX

Versión: V1.01.42

SIN : 01040 01234

PIN: 12345 67890

TEMP: 37.0°C

50981 (objetivo = 50992)

Sistema Óptico:

| Lo     | Hi    | mA | QC |    |
|--------|-------|----|----|----|
| 1:2698 | 28822 | 5  | 6  | OK |
| 2:2698 | 29822 | 6  | 3  | OK |
| 3:2698 | 30822 | 7  | 1  | OK |
| 4:2698 | 29822 | 6  | 0  | OK |

PT= 26

aPTT= 8

FIB= 17

DD= 0

AT= 0

TOTAL 101

Fecha del informe

Nombre del sistema

Versión de software

Número de identificación del sistema

Número de identificación del producto

Temperatura del sistema óptico y valor digital del termosensor

Valores del sistema óptico

Lo = LED apagado

Hi = LED encendido

mA = intensidad eléctrica del LED

Qc = ruido del sistema óptico

OK = sin fallos

!! = origen del fallo

Recuento de las pruebas realizadas

Los fallos se describen en el capítulo "Comprobación del sistema óptico"

## 6.4. Ajuste de temperatura

Solicitar: Pantalla de inicio/Menú/Temperatura

1. Encender el dispositivo y esperar aprox. 15 min hasta que el sistema muestre 37 °C en la pantalla.
2. Llenar un tubo/vial de reactivo con 2 ml de agua y colocarlo en una ubicación de reactivo. Colocar un termómetro digital en el tubo de reactivo y dejar que se caliente durante aprox. 10 min.
3. Pulsar Menú.

Cambiar la temperatura actual del sistema al valor del termómetro. Esperar 10 min y repetir el procedimiento.

Problemas típicos:

| Mal funcionamiento/Error              | Posible causa                                                   | Mediciones                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| El sistema no se calienta hasta 37 °C | La calibración del sensor está fuera del rango                  | Configurar al valor por defecto de fábrica según se describe en el capítulo "Función oculta" |
| El sistema muestra 0,00 °C            | El sensor está fuera del rango                                  | La temperatura ambiente debe ser 0 °C-45 °C.                                                 |
|                                       | El sensor o el tablero LED del sistema óptico están defectuosos | Sustituir el tablero LED                                                                     |

## 6.5. Vista general del tablero principal

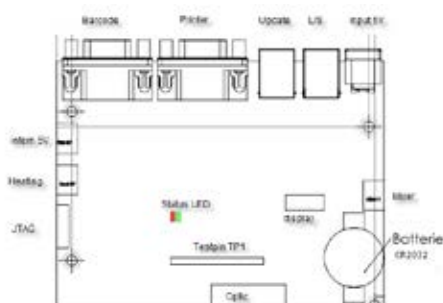


Figura 18 Tablero principal

Función Testpin:

- TP1 = Intervalo Systick, debe conmutar cada 1 ms
- TP2 = indica la lectura de SD24
- TP3 = vaya a la pantalla de inicio
- TP4 = escriba a EEprom
- TP5 = lea desde EEprom
- Otros = no usados

| Estado LED         |                   |                                         |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| verde, permanente  | = todo correcto   |                                         |
| rojo, permanente   | Error EEPROM      | Defecto de la unidad óptica y/o tablero |
| verde, parpadeante | = Baterías < 3.0V | Baterías agotadas                       |
| rojo, parpadeante  | = Sensor de temp. | Sistema óptico no conectado             |

## 6.6. Actualización del firmware

 Únicamente para personas autorizadas y formadas. La interrupción súbita de la corriente o la comunicación de datos durante la actualización del procedimiento hará que no vuelva a arrancar el dispositivo. En este caso, el instrumento se puede restaurar a través de la interfaz JTAG.

- Descargar flashdisk.exe del sitio web del fabricante. Ponerse en contacto con el distribuidor local para recibir la dirección URL correcta.
- Flashdisk.exe es un archivo Winzip autoejecutable. Un doble clic iniciará el diálogo de actualización. Algún software de antivirus puede bloquear el archivo autoejecutable. En este caso extraer el archivo del escritorio y ejecutar "XFlash.exe".



Figura 19 Herramienta de pantallazo de XFLASH

- Confirmar "Iniciar la Actualización".
- Retirar el cable USB del instrumento y confirmar.
- Conectar el cable USB al USB del instrumento "Servicio" (= segundo puerto USB desde la izquierda).
- El parpadeo identificará ahora el instrumento y mostrará "CONTINUAR". Suspender XFlash, si no se encuentra ningún instrumento e instalar el controlador del dispositivo "FT232.exe" manualmente. El archivo está incluido en el archivo del flashdisk.

- Confirmar “Iniciar la Actualización” Después de este comando se transmitirá el firmware al instrumento. No se puede interrumpir. Después de unos 120s finalizará la actualización.
- Quitar la corriente eléctrica y después del cable USB del puerto de servicio. Conectar ahora la corriente al instrumento. Debe arrancar y mostrar la versión correcta del firmware.

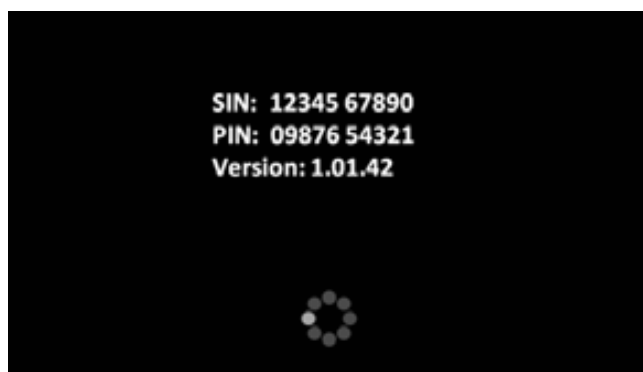
## 6.7. Fallos típicos

| Malfuncionamiento / Error | Posible causa                                        | Mediciones                                                                 | Por                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Sistema no listo          | Diferente                                            | Abrir la información del sistema y comprobar los errores en rojo           | Usuario             |
| Pruebas restantes = 0     | Ninguna cubeta activada                              | Crear un tique                                                             | Usuario             |
| ERR = Comm                | Defecto del tablero                                  | Sustitución                                                                | Servicio autorizado |
| ERR = SWCORE              | Fallo del software o virus                           | Actualizar firmware                                                        | Usuario             |
| ERR = Sensor              | Defecto del sensor de temperatura                    | Sustitución del sistema óptico                                             | Servicio autorizado |
| ERR = Temp                | Temperatura fuera de 36 °C-38 °C                     | Esperar 15 min                                                             | Usuario             |
| ERR=Optic                 | Canal del sistema óptico bloqueado o defecto del LED | Sacar la cubeta del sistema óptico o limpiar o sustituir el sistema óptico | Servicio autorizado |
| ERR=Batería               | Carga baja de las baterías                           | Sustitución                                                                | Servicio autorizado |

| Resultados falsos                                         | Posible causa                                                                | Mediciones                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se detectó coagulación o se detectó una coagulación falsa | Verdadero, anticoagulación o hemorragia del paciente.                        | Retirar la cubeta y comprobar la coagulación con una aguja.                                                                                                               |
|                                                           | Defecto del reactivo.                                                        | Comprobar visualmente en el reactivo la presencia de copos o coágulos. Ejecutar el plasma de control para verificar. Preparar un nuevo vial. Examinar el diluyente/ agua. |
|                                                           | El instrumento perdió el coágulo.                                            | Aumenta el tiempo MÁX.                                                                                                                                                    |
|                                                           | Fibrinógeno bajo o interferencia óptica (lipémica, bilirrubina, hemolítico). | Repetir pero activar la opción Hi-sense.                                                                                                                                  |
| Resultado falso (INR, %, mg/dl...)                        | Método no correcto calibrado.                                                | Comprobar los datos de calibración y corregir el LOTE.                                                                                                                    |

### 7.1. Reiniciar el valor por defecto de fábrica

Procedimiento de reinicio de fábrica del sistema:



Pantalla de Bienvenida



Cómo reiniciar el defecto de fábrica:

1. Pulsar durante 3 segundos el icono de la ruedecilla durante el arranque.
2. Seleccionar el interruptor de "OK" en el dispositivo y conmutar a la pantalla de inicio.
3. Confirmar el reinicio.

**¡¡Fecha, temperatura y calibración de la prueba debe ajustarse después de un reinicio desde fábrica!!**

Valores por defecto:

- Sensor de temperatura = 51000
- Mezclador = 1;

- Idioma = EN;
- Determinación doble = APAGADO;
- Auto PID = ENCENDIDO;
- Cuenta atrás = APAGADO;
- Todos los resultados guardados en el tablero se borran.
- Todos los datos de calibración de la prueba se reinician al valor por defecto.

Calibración de la prueba:

Cómo reiniciar para introducir el valor de fábrica de una calibración PT:

1. Conmutar el interruptor de “OK” en el dispositivo y conmutar a la pantalla de inicio.
2. Tocar cualquier botón de prueba.
3. Cambiar la prueba a “PT” y tocar “Configurar” o escanear el código de barras del vial de PT.
4. Introducir el LOTE, la fecha de caducidad y seleccionar las unidades a “%+ INR”.

## 7.2. Iniciar la sesión como administrador



Figura 20 Inicio de sesión del administrador

1. Saltar la pantalla de bienvenida: Pulsar de forma prolongada el icono de la ruedecilla.
2. Tocar alternativamente: Zona 1, 2, 1, 2, 1, 2.

Como administrador se habilitan las siguientes funciones:

1. Cambiar el protocolo de la prueba (véase siguiente capítulo).

## 7.3. Cambiar el protocolo de la prueba

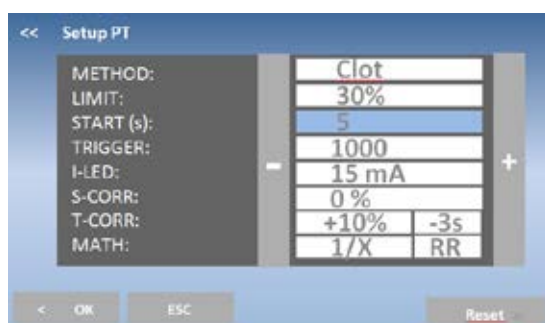


Figura 21 Protocolo de la prueba

| Ajuste                        | Seleccionar                   | Función                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MÉTODO                        | CLOT/CHROM                    | Clot = análisis de coagulación<br>Chrom = prueba cromogénica o inmunoturbimétrica.                                                                                                     |
| Límite                        | Método CLOT:<br>30 %-70 %     | Definición del tiempo de coagulación.<br><br>30 % = resultados más cortos, próximos a iniciar la reacción.<br><br>70 % = resultados más prolongados, próximos a finalizar la reacción. |
|                               | Método CHROM:<br>25 mE-500 mE | Definición de no linealidad de la señal o dosis elevada.<br><br>Ejemplo: Las señales superiores a 50 mE del punto final son positivas del D-dímero.                                    |
| Inicio(s)                     | 3-255s                        | Tiempo muerto = Primer punto de detección.                                                                                                                                             |
| Autoinicio/<br>Desencadenante | 100 – 5000                    | Sensibilidad del autoinicio:<br><br>100 = muy sensible. Riesgo del autoinicio<br><br>5000 = muy insensible. Riesgo de no inicio                                                        |

| Ajuste | Seleccionar                                 | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I-LED  | 3-42 mA                                     | <p>Corriente inicial del LED durante el inicio de la prueba.</p> <p>Las pruebas muy transparentes, como FIB, requieren justo 5-10 mA.</p> <p>Las pruebas muy turbias, como DD, requieren 15-25 mA.</p> <p>Durante la medición se ajusta automáticamente el valor óptimo de la corriente LED. Es necesaria la señal inicial para evitar ajustes.</p> |
| S-Corr | +200%                                       | <p>Corrección matemática de la señal<br/> 0 % = ninguna corrección<br/> 100 % = señal duplicada</p> <p>Puede ser útil si los sistemas miden un tiempo de coagulación corto o prolongado falso.</p>                                                                                                                                                  |
| T-Corr | +70%<br>+- 15s                              | <p>Corrección del tiempo de corrección<br/> P. ej.: T-Corr = +20 % – 3 s,<br/> Resultado = 10 s se corrige a 12 s – 3 s = 9 s.</p> <p>Puede ser útil para mejorar la correlación con los competidores o el valor de referencia.</p>                                                                                                                 |
| Math   | LIN, 1/X, logX,<br>LogXY<br><br>PUNTO/LÍNEA | <p>Interpolación entre los puntos de calibración.</p> <p>Interpolación punto a punto o línea de regresión.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |

### 8.1. Información general sobre limpieza

- Limpiar con un paño o un bastoncito de algodón sin pelusas.
- No verter nunca líquido en el sistema óptico, área de trabajo o pantalla táctil.
- Mantener el dispositivo sin polvo y humedad.
- Si el dispositivo se ensucia con líquidos, retirar la suciedad con un paño absorbente.
- Si se derrama líquido o se pipetea en un canal de medición accidentalmente, quitar la corriente eléctrica de inmediato y limpiar el canal de medición con una pipeta y un paño sin pelusas. Revisar el funcionamiento del sistema óptico en el menú SERVICIO.



Considerar todas las superficies y materiales que pueden entrar en contacto con el plasma u otros líquidos biológicos como potencialmente contaminados con material infeccioso.



Evite el contacto directo con descontaminantes o desinfecciones.

### 8.2. Limpieza

- Para limpiar la pantalla utilizar únicamente tejido de microfibra y no líquido.
- Limpiar y secar todos los derrames alrededor del área de trabajo con detergente lejado diluido al 5 %-10 % o agua.

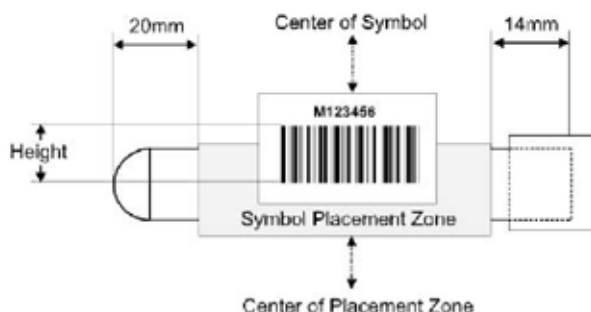
### 8.3. Descontaminación

- Usar lejía diluida al 30 % y desinfectante comercial (p.ej., Bacillol®AF).
- Descontaminar el área de trabajo. No aplicar líquido en la pantalla.

### 8.4. Mantenimiento periódico

- No se requiere mantenimiento.

### 9.1. Guía de códigos de barras



| Especificación de la etiqueta                                        |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Longitud de la etiqueta                                              | 50 - 70 mm                                   |
| Altura de la etiqueta                                                | 20 - 30 mm                                   |
| Longitud del código de barras                                        | 40 - 60 mm                                   |
| Altura del código de barras                                          | 10 - 20 mm                                   |
| Zona quieta (espacio en blanco antes y después del código de barras) | > 5mm                                        |
| Resolución/Módulo                                                    | 5 - 20mils (0.2 - 0.5mm)                     |
| Ratio                                                                | mín. 1:2,5 a 1:3 (dos códigos dimensionales) |
| Calidad                                                              | Nivel A o B conforme a ANSI X3.192 -1990     |

| Códigos aceptados |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Código 128        | 3-16 caracteres, usa suma de comprobación sin mostrar |
| EAN 128           | 3-13 caracteres, usa suma de comprobación sin mostrar |
| Código 39         | 4-13 caracteres, sin suma de comprobación             |
| Código 93         | 4-13 caracteres, sin suma de comprobación             |
| 2/5 intercalado   | 8-12 caracteres, sin suma de comprobación             |

## 9.2. Datos técnicos

| Analizador                 |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla                   | Pantalla táctil sensible, TFT 4,3" 480 x 272                                              |
| Sistema de medición        | 1-4 canales de medición independientes. Longitud de onda del LED 405 nm.                  |
| Cubeta                     | Cubeta de un solo canal para la detección óptica                                          |
| Posiciones (precalentadas) | 5 posiciones de reactivos a 36,5 °C-37,5 °C<br>20 posiciones de cubetas a 36,5 °C-37,5 °C |
| Volúmenes de reacción      | El volumen total mínimo es de 75 µl                                                       |

**Escáner de códigos de barras**

|                                         |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escáner CCD                             | Intensidad máx. = 120 mA<br>Periodo de pulsos = 330/s<br>Longitud de onda = 617 nm<br>Mejor distancia = 80-120 mm |
| Clase B EN 55022:2010,<br>EN 62471:2008 |                                                                                                                   |
| Código aceptado                         | EAN (8, 13, 128), Código (39, 93, 128),<br>código de barras, Intercalados 2 de 5.                                 |
| Fuente de alimentación                  |                                                                                                                   |
| Voltaje de entrada nominal              | 100 – 240V CA, 47-63Hz                                                                                            |
| Corriente de entrada máxima             | 0.7A rms                                                                                                          |
| Potencia de salida                      | 5V CD, 3.3A                                                                                                       |
| Pilas (tablero)                         | Litio CR2032 3 V                                                                                                  |
| Consumo de energía                      | máx. = 14 W; en suspensión < 0,5 W                                                                                |
| Dimensiones                             |                                                                                                                   |
| Tamaño (An x Pr x Al)                   | 225 x 150 x 90 mm                                                                                                 |
| Peso                                    | 1.04 kg (sin accesorios eléctricos)                                                                               |

### Condiciones ambientales

Véase capítulo “Instalación”

### Salida de ruidos

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Ruido durante el funcionamiento | máx. 50 dBA |
|---------------------------------|-------------|

### Interfaces

|                                            |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS232 (código de barras)                   | Sub-D9, hembra; 9600 Baud/8/1/N; Pin-9 accionados con 5 V CD. Para el escáner de código de barras externo de mano, impresoras de serie. |
| RS232 (Impresora)                          | Sub-D9 hembra; 9600 Baud/8/1/N; para impresoras de serie.                                                                               |
| USB (Servicio, actualización del firmware) | Tipo-B, hembra, 115200 Baud/8/1/N.                                                                                                      |
| USB (LIS)                                  | Tipo-B, hembra, 115200 Baud/8/1/N; para comunicación LIS.                                                                               |

### Datos de rendimiento típico

| Prueba | CV. | Rango          |
|--------|-----|----------------|
| PT     | <3% | 0 - 30 INR     |
| APTT   | <3% | 15 - 420 s     |
| FIB    | <7% | 50 - 999 mg/dL |

